LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA

JOBSHEET 2: OBJECT

Disusun oleh:

Naura Fadhilla Aditya Putri (254107020007)

Kelas : TI -1C

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

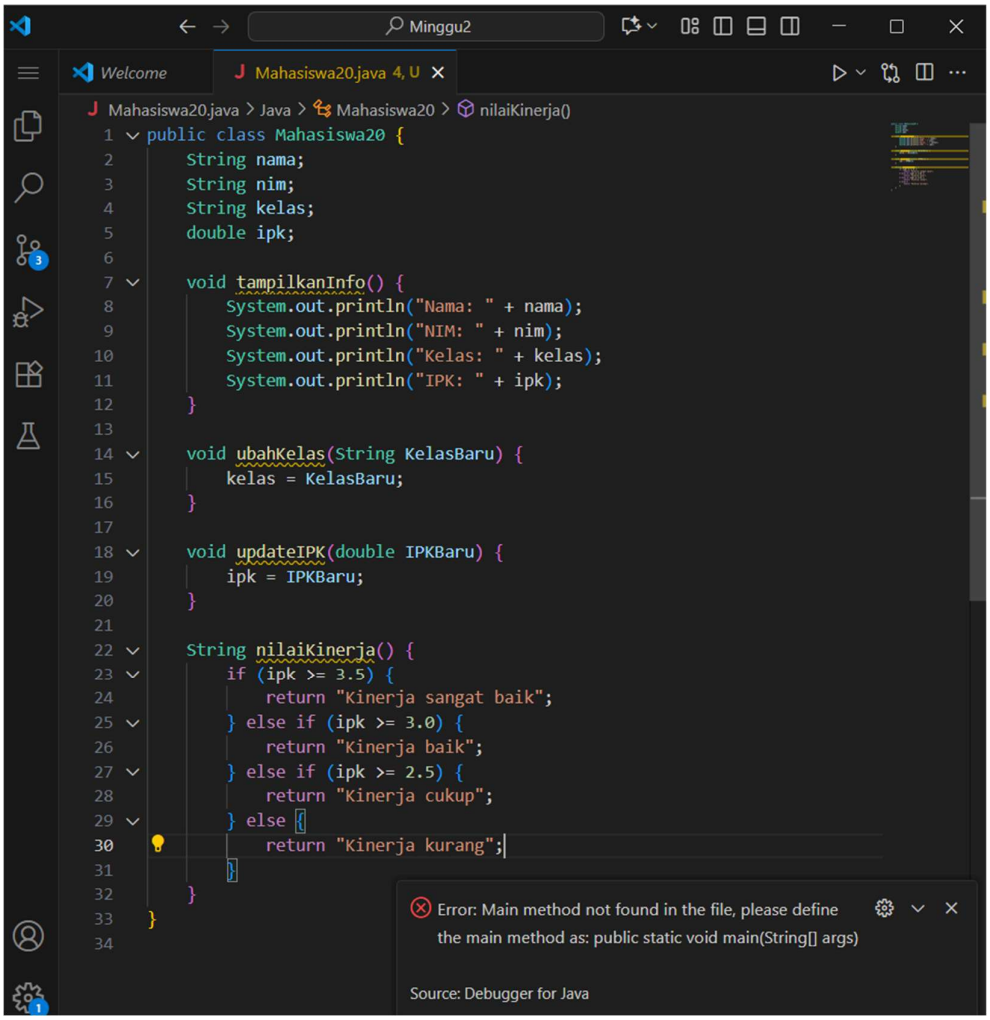
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

TAHUN AJARAN

2026

2.1 Percobaan 1: Deklarasi Class, Atribut dan Method

a. Berikut Adalah kode dari praktikum percobaan 1




```java
public class Mahasiswa20 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;

    void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }

    void ubahKelas(String KelasBaru) {
        kelas = KelasBaru;
    }

    void updateIPK(double IPKBaru) {
        ipk = IPKBaru;
    }

    String nilaiKinerja() {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja sangat baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja baik";
        } else if (ipk >= 2.5) {
            return "Kinerja cukup";
        } else {
            return "Kinerja kurang";
        }
    }
}
```

b. Terdapat hasil comple kode program beru eror yang muncul pada gambar diatas, dikarenakan file Mahasiswa20.java tidak memiliki method main, sehingga program tidak tahu titik awal untuk dijalankan.

c. Berikut ialah jawaban dari pertanyaan:

1. Dua karakteristik class atau object yaitu Mempunyai Sesuatu (data, properti, atribut) dan dapat melakukan sesuatu (Tingkah laku, fungsi, main)

2. Berikut ialah atribut yang dimiliki pada class Mahasiswa20.java:
   String nama, String NIM, String kelas, dan double ipk

```java
public class Mahasiswa20 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;
```

3. Ada 4 method yang ada di class:
   - tampilkanInfo()

     Menampilkan informasi mahasiswa (nama, NIM, kelas, IPK).
   - ubahKelas(String kelasBaru)

     Mengubah atribut kelas sesuai nilai baru yang diberikan.
   - updateIPK(double ipkBaru)

     Mengubah atribut ipk sesuai nilai baru yang diberikan.
   - nilaiKinerja()

     Mengembalikan string penilaian kinerja berdasarkan IPK:

     IPK ≥ 3.5 → "Kinerja sangat baik"

     IPK ≥ 3.0 → "Kinerja baik"

     IPK ≥ 2.5 → "Kinerja cukup"

     IPK < 2.5 → “Kinerja kurang”

4. Berikut hasil dari modifikasi IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 (0.0 <= IPK <= 4.0). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".

```java
void updateIPK(double IPKBaru) {
    if (ipk >= 0.0 && ipk >= 4.00 ) {
        ipk = IPKBaru;
    } else {
        System.out.println(x: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0.");
    }
}
```

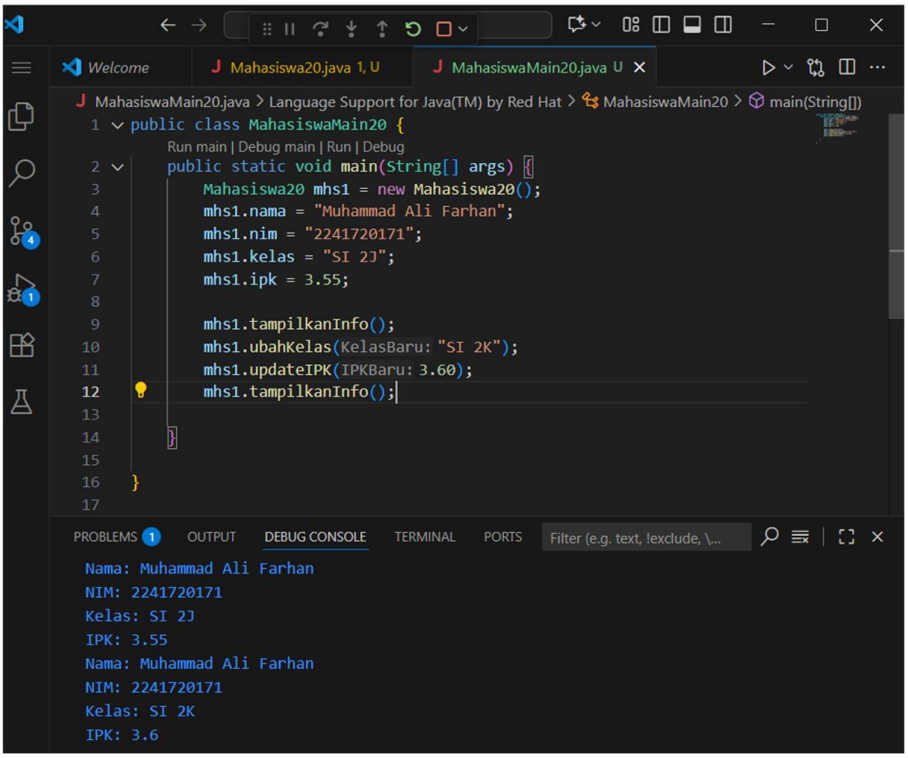
```
IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0.
Nama: Annisa Nabila
NIM: 2141720160
Kelas: TI 2L
IPK: 3.25
```

Keterangan tidak valid dikarenakan saya mengganti angka ipk sebesar 6.0 pada mhs2.updateIpk sehingga mengeluarkan output seperti pada gambar.

5. Method nilaiKinerja() berfungsi untuk mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa berdasarkan nilai IPK yang dimilikinya. Pertama, method membaca nilai IPK dari objek mahasiswa. Kemudian dilakukan pengecekan berurutan: jika IPK berada pada rentang 3.5–4.0 maka kinerja dinilai sangat baik, jika berada pada rentang 3.0–3.49 maka kinerjanya baik, jika berada pada rentang 2.5–2.99 maka kinerjanya cukup, dan jika kurang dari 2.5 maka kinerjanya dianggap kurang. Dengan demikian, kriteria yang digunakan adalah rentang IPK yang dibagi menjadi empat kategori utama: sangat baik, baik, cukup, dan kurang. String tersebut dikembalikan (return) oleh method nilaiKinerja() sehingga dapat ditampilkan pada program.

2.2 Percobaan 2: Instansiasi Object, serta Mengakses Atribut dan Method

a. Berikut Adalah hasil program dari percobaan 2:



b. Berikut ialah jawaban dari pertanyaan:

1. Baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi

```
Mahasiswa20 mhs1 = new Mahasiswa20();
```

Objek yang dihasilkan yaitu mhs1.

2. Cara mengakses atribut dan method yaitu menggunakan operator titik(.) setelah nama objek. Seperti namaObjek.namaMethod(paramenter);

```
mhs1.tampilkanInfo();
mhs1.ubahKelas(KelasBaru: "SI 2K");
mhs1.updateIPK(IPKBaru: 3.60);
mhs1.tampilkanInfo();
```

Objek memanggil method untuk menampilkan info, mengubah kelas, dan memperbarui IPK.

3. Hasil Output pemanggilan method tampilkanInfo() pertama dan kedua berbeda karena atribut objek telah diubah di antara dua pemanggilan tersebut. Jadi, perbedaan output terjadi karena objek yang sama (mhs1) mengalami perubahan nilai atribut sebelum pemanggilan kedua, sehingga informasi yang ditampilkan sudah sesuai dengan kondisi terbaru.

2.3 Percobaan 3: Membuat Konstruktor

a. Berikut Adalah hasil program dari percobaan 3:

```
MahasiswaMain20.java > ...
public class MahasiswaMain20 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa20 mhs1 = new Mahasiswa20();
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 2J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInfo();
        mhs1.ubahKelas(KelasBaru: "SI 2K");
        mhs1.updateIPK(IPKBaru: 3.60);
        mhs1.tampilkanInfo();

        Mahasiswa20 mhs2 = new Mahasiswa20(nama: "Annisa Nabila", nim: "2141720160", kelas: "TI 2L", ipk: 3.25 ) ;
        mhs2.updateIPK(IPKBaru: 3.30);
        mhs2.tampilkanInfo();
    }

}
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

dhat.java\jdt_ws\Minggu2_98c2118c\bin' 'MahasiswaMain20'
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
Kelas: SI 2J
IPK: 3.55
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
Kelas: SI 2K
IPK: 3.6
Nama: Annisa Nabila
NIM: 2141720160
Kelas: TI 2L
IPK: 3.3
PS C:\Users\hp\Documents\TUGAS KULYEAH\Praktikum ASD\PraktikumASD\Minggu2>
```

b. Berikut Adalah jawaban dari pertanyaan:

1. Baris kode program yang mendeklarasi konstruktor berparameter

```java
public Mahasiswa20(String nama, String nim, String kelas, double ipk) {
    this.nama = nama; // Konstruktor Parameter
    this.nim = nim; // menggunakan this untuk menyimpan nilai parameter ke atribut kelas
    this.kelas = kelas;
    this.ipk = ipk;
}
```

2. Pada baris program tersebut berfungsi untuk mengakses konstruktor berparamenter dengan object mhs2, untuk mengisi atau menginput ke konstruktor.

3. Berikut hasil dari Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa yang menghasilkan eror, karena konstructor tanpa parameter sudah tidak ada. Sehingga, semua instansiasi objek wajib menggunakan constructor berparameter.

```
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
        The constructor Mahasiswa20() is undefined

        at MahasiswaMain20.main(MahasiswaMain20.java:3)
PS C:\Users\hp\Documents\TUGAS KULYEAH\Praktikum ASD\PraktikumASD\Minggu2>
```

4. Method dalam class Mahasiswa tidak harus diakses berurutan, tetapi urutan pemanggilan akan memengaruhi hasil output karena setiap method bekerja berdasarkan kondisi atribut objek pada saat dipanggil.

5. Berikut hasil membuat object nama mhs<NamaMahasiswa> menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa

```java
Mahasiswa20 mhsNaura = new Mahasiswa20(nama: "Naura Fadhilla", nim: "254107020007", kelas: "TI 1C", ipk: 3.8);
mhsNaura.tampilkanInfo();
```

```
Nama: Naura Fadhilla
NIM: 254107020007
Kelas: TI 1C
IPK: 3.8
```

2.4 Latihan Praktikum

1. Studikasus Mata Kuliah

a. Berikut ialah kode program Object MataKuliah20.java yang telah dibuat:

```
Matakuliah20.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Matakuliah20 > kurangJam(int)
public class Matakuliah20 {
    //Deklarasi atribut
    String kodeMK, namaMK;
    int sks, jmlJam;

    void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Kode MK: " + kodeMK);
        System.out.println("Nama MK: " + namaMK);
        System.out.println("SKS: " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam: " + jmlJam);
    }

    void ubahSKS(int sksBaru) {
        sks = sksBaru;
        System.out.println("SKS " + namaMK + " telah diubah menjadi: " + sks);
    }

    void tambahJam(int jamTambahan) {
        jmlJam += jamTambahan;
        System.out.println("Jumlah jam baru setelah ditambah: " + jmlJam);
    }

    void kurangiJam(int jamPengurangan) {
        if (jmlJam - jamPengurangan >= 0) { // pengecekan agar jumlah jam tidak menjadi negatif
            jmlJam -= jamPengurangan;
            System.out.println("Pengurangan berhasil. Jumlah jam saat ini: " + jmlJam);
        } else {
            System.out.println(x: "Pengurangan tidak dapat dilakukan. Jumlah jam tidak mencukupi!");
        }
    }

     public Matakuliah20() {
        // Konstruktor default
    }

    public Matakuliah20(String kodeMK, String namaMK, int sks, int jmlJam) {
        this.kodeMK = kodeMK; // Konstruktor Parameter
        this.namaMK = namaMK; // menggunakan this untuk menyimpan nilai parameter ke atribut kelas
        this.sks = sks;
        this.jmlJam = jmlJam;
    }
}
```

b. Berikut ialah hasil kode program MataKuliahMain20.java yang telah dibuat:

```
Mahasiswa20.java 1   MahasiswaMain20.java   Matakuliah20.java   MataKuliahMain20.java ×   Matakuliah20.java (Index)
MataKuliahMain20.java > Java > MataKuliahMain20 > main(String[] args)
public class MataKuliahMain20 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Matakuliah20 mk1 = new Matakuliah20();
        mk1.kodeMK = "SI123";
        mk1.namaMK = "Dasar Pemrograman Java";
        mk1.sks = 3;
        mk1.jmlJam = 48;

        mk1.tampilkanInfo();
        mk1.ubahSKS(sksBaru: 4);
        mk1.tambahJam(jamTambahan: 16);
        mk1.tampilkanInfo();

        Matakuliah20 mk2 = new Matakuliah20(kodeMK: "TI456", namaMK: "Basis Data", sks: 3, jmlJam: 48);
        mk2.kurangiJam(jamPengurangan: 8);
        mk2.tampilkanInfo();

         Matakuliah20 mkAlgoritma = new Matakuliah20(kodeMK: "SI789", namaMK: "Algoritma dan Struktur Data", sks: 4, jmlJam: 64);
         mkAlgoritma.tampilkanInfo();
    }
}
```

c. Berikut ialah hasil output dari program tersebut:

```
Kode MK: SI123
Nama MK: Dasar Pemrograman Java
SKS: 3
Jumlah Jam: 48
SKS Dasar Pemrograman Java telah diubah menjadi: 4
Jumlah jam baru setelah ditambah: 64
Kode MK: SI123
Nama MK: Dasar Pemrograman Java
SKS: 4
Jumlah Jam: 64
Pengurangan berhasil. Jumlah jam saat ini: 40
Kode MK: TI456
Nama MK: Basis Data
SKS: 3
Jumlah Jam: 40
Kode MK: SI789
Nama MK: Algoritma dan Struktur Data
SKS: 4
Jumlah Jam: 64
PS C:\Users\hp\Documents\TUGAS KULYEAH\Praktikum ASD\PraktikumASD\Minggu2>
```

2. Studikasus Dosen

a. Berikut ialah kode program Object Dosen20.java yang telah dibuat:

Dosen20.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Dosen20

```java
public class Dosen20 {
    String idDosen, namaDosen, bidangKeahlian;
    int tahunBergabung;
    boolean statusAktif;

    void tampilkanInfo(){
        System.out.println("ID Dosen: " + idDosen);
        System.out.println("Nama Dosen: " + namaDosen);
        System.out.println("Bidang Keahlian: " + bidangKeahlian);
        System.out.println("Tahun Bergabung: " + tahunBergabung);
        System.out.println("Status Aktif: " + (statusAktif ? "Aktif" : "Tidak Aktif"));
    }

    void setStatusAktif(boolean status) {
        statusAktif = status;
        if (status) {
            System.out.println(namaDosen + " sekarang aktif.");
        } else {
            System.out.println(namaDosen + " sekarang tidak aktif.");
        }
    }

    void hitungMasaKerja(int tahunSekarang) {
        int masaKerja = tahunSekarang - tahunBergabung;
        System.out.println("Masa kerja " + namaDosen + " adalah: " + masaKerja + " tahun.");
    }

    void ubahBidangKeahlian(String bidang) {
        bidangKeahlian = bidang;
        System.out.println("Bidang keahlian " + namaDosen + " telah diubah menjadi: " + bidangKeahlian);
    }

    public Dosen20() {
        // Konstruktor default
    }

    public Dosen20(String idDosen, String namaDosen, String bidangKeahlian, int tahunBergabung, boolean statusAktif) {
        this.idDosen = idDosen; // Konstruktor Parameter
        this.namaDosen = namaDosen; // menggunakan this untuk menyimpan nilai parameter ke atribut kelas
        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;
        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
        this.statusAktif = statusAktif;
    }
}
```

b. Berikut ialah hasil kode program DosenMain20.java yang telah dibuat:

```
DosenMain20.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > DosenMain20 > main(String[])
public class DosenMain20 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Dosen20 dosen1 = new Dosen20();
        dosen1.idDosen = "D001";
        dosen1.namaDosen = "Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom., M.Kom.";
        dosen1.bidangKeahlian = "Pemrograman";
        dosen1.tahunBergabung = 2010;
        dosen1.statusAktif = true;

        dosen1.tampilkanInfo();
        dosen1.setStatusAktif(status: false);
        dosen1.hitungMasaKerja(tahunSekarang: 2024);
        dosen1.ubahBidangKeahlian(bidang: "Sistem Informasi");
        dosen1.tampilkanInfo();

        Dosen20 dosen2 = new Dosen20(idDosen: "D002", namaDosen: "Candra Bella Vista, S.Kom., M.T.", bidangKeahlian: "Basis Data", tahunBerga… 2015, true);
        dosen2.tampilkanInfo();
    }
}
```

c. Berikut ialah hasil output dari program tersebut:

```
ID Dosen: D001
Nama Dosen: Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom., M.Kom.
Bidang Keahlian: Pemrograman
Tahun Bergabung: 2010
Status Aktif: Aktif
Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom., M.Kom. sekarang tidak aktif.
Masa kerja Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom., M.Kom. adalah: 14 tahun.
Bidang keahlian Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom., M.Kom. telah diubah menjadi: Sistem Informasi
ID Dosen: D001
Nama Dosen: Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom., M.Kom.
Bidang Keahlian: Sistem Informasi
Tahun Bergabung: 2010
Status Aktif: Tidak Aktif
ID Dosen: D002
Nama Dosen: Candra Bella Vista, S.Kom., M.T.
Bidang Keahlian: Basis Data
Tahun Bergabung: 2015
Status Aktif: Aktif
PS C:\Users\hp\Documents\TUGAS KULYEAH\Praktikum ASD\PraktikumASD\Minggu2>
```